

Clase 036 — VPN y túneles: IPsec, WireGuard y OpenVPN

Parte: **1 — Redes y seguridad de redes** · Fuente: *RFC 4301 (IPsec); documentación de WireGuard y OpenVPN*  Duración estimada: **130 min** · Nivel: **Intermedio**

Objetivo

Comprender cómo funcionan las redes privadas virtuales y los túneles cifrados, y configurar los tres más usados: **WireGuard** (moderno y simple), **OpenVPN** (flexible y probado) e **IPsec** (estándar para site-to-site). El alumno aprenderá a elegir la tecnología según el caso de uso y a desplegar un túnel funcional con parámetros seguros.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Explicar** la diferencia entre VPN de acceso remoto y site-to-site, y entre túnel y transporte.
2. **Configurar** un túnel WireGuard punto a punto con claves y `AllowedIPs`.
3. **Desplegar** un servidor OpenVPN con certificados (PKI).
4. **Describir** las fases de IPsec (IKE, ESP) y sus modos.
5. **Verificar** el cifrado con captura de paquetes.
6. **Evaluar** ventajas, rendimiento y superficie de ataque de cada opción.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Conceptos: VPN, túnel, encapsulación	Base de todo lo demás
2	Acceso remoto vs. site-to-site	Elegir arquitectura
3	WireGuard: criptografía moderna	Simplicidad y rendimiento
4	OpenVPN: PKI y TLS	Flexibilidad y compatibilidad
5	IPsec: IKE, ESP, AH, modos	Estándar de la industria
6	Enrutamiento y <code>AllowedIPs</code> /split tunnel	Qué tráfico va por el túnel
7	Verificación y hardening	Confirmar que cifra y es seguro

Definiciones y características

- **Túnel:** encapsulación de paquetes dentro de otros para atravesar una red intermedia, normalmente cifrando la carga.

- **WireGuard:** VPN moderna en el kernel Linux; usa criptografía fija y opinada (Curve25519, ChaCha20-Poly1305, BLAKE2s) y config mínima. Muy rápida.
- **OpenVPN:** VPN en espacio de usuario sobre TLS; muy flexible (TCP/UDP, certificados, usuario/clave) y ampliamente soportada.
- **IPsec:** conjunto de protocolos (IKE para negociar claves, ESP para cifrar) estandarizado en RFC 4301; base de la mayoría de VPN site-to-site empresariales.
- **AllowedIPs (WireGuard):** define qué rangos se enrutan por el túnel y qué IP de origen se aceptan del peer; determina el "split tunnel".
- **PFS (Perfect Forward Secrecy):** propiedad por la que comprometer una clave no revela sesiones pasadas; aportada por el intercambio efímero de claves.

Herramientas y preparación

- **WireGuard:** `sudo apt install wireguard`.
- **OpenVPN + easy-rsa:** `sudo apt install openvpn easy-rsa`.
- **IPsec:** `strongswan` (`sudo apt install strongswan`).
- Dos VMs de laboratorio en redes distintas (o una red que las separe) para probar el túnel.

⚠ **Nota:** genera y protege las claves privadas con permisos estrictos (`chmod 600`). Nunca compartas claves privadas ni las subas a repositorios. Practica en tu laboratorio.

Laboratorio guiado — WireGuard

1. **Genera claves** en cada peer:

```
bash wg genkey | tee privada.key | wg pubkey > publica.key chmod 600 privada.key
```

2. **Configura el servidor** `/etc/wireguard/wg0.conf`:

```
[[ini [Interface] Address = 10.10.0.1/24 ListenPort = 51820 PrivateKey =
```

```
[Peer] PublicKey = AllowedIPs = 10.10.0.2/32 ]]
```

3. **Configura el cliente** análogamente con `AllowedIPs = 10.10.0.0/24` y `Endpoint = <ip-servidor>:51820`.

4. **Levanta el túnel** en ambos y verifica:

```
bash sudo wg-quick up wg0 sudo wg show ping 10.10.0.1
```

5. **Confirma que cifra:** captura en la interfaz física y verifica que ves UDP/51820 con payload cifrado (ESP-like), no el ICMP en claro:

```
bash sudo tcpdump -i eth0 -n udp port 51820
```

Laboratorio guiado — OpenVPN e IPsec

6. **OpenVPN — PKI mínima** con easy-rsa:

```
bash make-cadir ~/ca && cd ~/ca ./easysrsa init-pki && ./easysrsa build-ca nopass ./easysrsa  
build-server-full servidor nopass ./easysrsa build-client-full cliente1 nopass
```

Configura `server.conf` (puerto 1194/udp, dev `tun`, cifrado AES-GCM) y arranca `sudo openvpn --config server.conf`. 7. **IPsec con strongSwan** (site-to-site, esquema): edita `/etc/ipsec.conf` con `ikev2`, `esp=aes256-sha256`, define `leftsubnet` / `rightsubnet`, y levanta con `sudo ipsec up <conexion>`.

Ejercicios

1. Monta un túnel WireGuard entre dos VMs y demuestra con `tcpdump` que el tráfico interno viaja cifrado.
2. Configura split tunnel en WireGuard para que solo una subred concreta pase por la VPN.
3. Con OpenVPN, revoca un certificado de cliente y verifica que ya no puede conectar (CRL).
4. Compara el tamaño de la configuración y el handshake de WireGuard vs. OpenVPN.
5. Explica, capturando con Wireshark, las fases IKE de una negociación IPsec.
6. Aplica un firewall (clase 034) que solo permita el puerto de la VPN y bloquee el resto.

Reto verificable

Despliega un túnel funcional (WireGuard u OpenVPN) entre dos VMs de laboratorio en subredes distintas, de modo que puedan alcanzarse por la IP interna del túnel. Entrega: los archivos de configuración (sin claves privadas), la salida de `wg show` / estado de OpenVPN, y una captura de `tcpdump` en la interfaz física que demuestre que el tráfico va cifrado.

Criterio de aceptación: el `ping` entre IPs internas funciona, la captura en la interfaz física no muestra el contenido en claro, y las claves privadas tienen permisos `600` (nunca incluidas en la entrega).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
WireGuard no pasa tráfico	<code>AllowedIPs</code> mal definido o falta habilitar <code>ip_forward</code> ; revisa rutas y <code>sysctl net.ipv4.ip_forward=1</code>
"handshake did not complete"	Clave pública equivocada, reloj desincronizado o firewall bloquea el puerto UDP
OpenVPN "TLS handshake failed"	Certificados mal generados o CA no confiable; regenera la PKI
El túnel sube pero no hay conectividad	Falta NAT/masquerade en el servidor o firewall bloquea el <code>tun</code> ; añade regla POSTROUTING
IPsec no cifra la subred esperada	<code>leftsubnet</code> / <code>rightsubnet</code> incorrectos; ajusta las políticas de tráfico

Preguntas frecuentes

 **¿WireGuard o OpenVPN?** WireGuard es más simple, rápido y con menor superficie de código; ideal para nuevos despliegues. OpenVPN es más flexible y compatible con entornos que exigen TCP/443 o autenticación por usuario. IPsec domina el site-to-site empresarial.

? **¿Una VPN me hace anónimo?** No. Cifra el tráfico entre tus extremos y desplaza la confianza al proveedor de la VPN. No es anonimato; para eso hay otras herramientas y consideraciones.

? **¿Qué es un split tunnel?** Configuración donde solo parte del tráfico (ciertas subredes) va por la VPN y el resto sale directo. Se controla con las rutas y `AllowedIPs`.

? **¿Por qué importa PFS?** Porque si un atacante captura tráfico hoy y roba una clave mañana, con PFS no puede descifrar las sesiones pasadas. WireGuard y las suites modernas lo proporcionan.

Referencias

- WireGuard whitepaper y docs. <https://www.wireguard.com/>
- OpenVPN Community docs. <https://openvpn.net/community-resources/>
- RFC 4301 — Security Architecture for the Internet Protocol (IPsec). <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4301>
- strongSwan documentation. <https://docs.strongswan.org/>

Siguiente clase

Clase 037 - Proxies, NAT y pivoting de red